

Билеты по курсу Математическая логика, ч 2

N1

1. Основные понятия теории множеств. Лемма Цорна. Аксиома выбора. Теорема Цермело. Теорема о мощности квадрата бесконечного множества. (без доказательств)
2. Теорема дедукции
3. Построить формулу ИП со спектром из нечетных чисел.

N2

1. Операции над множествами и их свойства.
2. Теорема Гёделя о полноте ИС. Характеризация доказуемых формул
3. Проверить тождественную истинность формулы
$$(((\neg(P \wedge (Q \rightarrow R)) \wedge (R \rightarrow \neg(Q \vee \neg R)))) \rightarrow (Q \rightarrow \neg P))$$

N3

1. Упорядоченные пары. Декартово (прямое) произведение множеств и доказательство его существования.
2. Элиминация импликации.
3. Доказать, что изоморфное вложение не сохраняет истинность универсальных предложений.

N4

1. Отношения и функции над множествами, образы, прообразы и композиция. Теорема о монотонных отображениях на вполне упорядоченных множествах.
2. Секвенциальное исчисление высказываний.
3. Доказать в Гильбертовском исчислении формулу
$$(\neg P \vee P)$$

N5

1. Отношения эквивалентности, предпорядка, порядка, линейного порядка и фактор-множества. Теорема о трансфинитной индукции.
2. Характеризация доказуемых формул
3. Определить в языке ИП с бинарным отношением для частичного порядка т.в.г. двух элементов, наибольший и максимальные элементы.

N6

1. Вполнеупорядоченные множества (эквивалентные определения), теорема о каноническом ординале для вполне упорядоченных множеств.
2. Элиминация отрицания.
3. Проверить тождественную истинность формулы $(\neg((P \wedge (Q \rightarrow R)) \wedge (\neg R \rightarrow \neg(Q \vee \neg R))) \rightarrow (Q \rightarrow \neg P))$

N7

1. Сравнение вполне упорядоченных множеств и ординалов.
2. Высказывания и их истинностная и теоретико-множественная семантика.
3. Теорема Лося.

N8

1. Ординалы и кардиналы
2. Гильбертовское исчисление, Теорема о дедукции
3. Лемма Цорна.

N9

1. Теорема Кантора.
2. Нормальные формы.
3. Доказать выполнимость аксиом арифметики Пеано на стандартной модели арифметики.

N10

1. Теорема Кантора–Бернштейна
2. Синтаксис языка исчисления предикатов (термы, формулы, свободные и связанные вхождения переменных).
3. Проверить тождественную истинность формулы $((P \wedge (Q \rightarrow R)) \wedge (\neg R \rightarrow \neg(Q \vee \neg R))) \rightarrow \neg(Q \rightarrow \neg P)$

N11

1. Высказывания и их истинностная и теоретико-множественная семантика.
2. Теорема Кантора–Бернштейна.
3. Доказать, что любую бесконечную модель можно элементарно расширить до модели больше континуальной мощности.

N12

1. Секвенциальное исчисление высказываний.
2. Теорема Лося.
3. Проверить тождественную истинность формулы
 $(\neg((P \wedge (Q \rightarrow R)) \wedge \neg(\neg R \rightarrow \neg(Q \vee \neg R))) \rightarrow (Q \rightarrow \neg P))$

N13

1. Основные эквивалентности
2. Теорема Кантора–Бернштейна
3. Гильбертовское ИВ. Доказать $(A \rightarrow A)$

N14

1. Нормальные формы
2. Теорема о сравнении вполнеупорядоченных множеств и ординалов.
3. Доказать, что поле вещественных чисел можно элементарно расширить до поля мощности большей континуума.

N15

1. Гильбертовское исчисление. Истинностная семантика.
2. Теорема компактности.
3. Проверить тождественную истинность формулы
 $(\neg((P \wedge (Q \rightarrow R)) \wedge (\neg R \rightarrow \neg(Q \wedge \neg R))) \rightarrow (Q \rightarrow (\neg P \vee P)))$

N16

1. Теорема о дедукции
2. Вполне упорядоченные множества. Теорема о монотонных отображениях на вполне упорядоченных множествах.
3. Теорема Робинсона.

N17

1. Теорема Гёделя о полноте ИС. Характеризация доказуемых формул
2. Модели и подмодели. Полные диаграммы и элементарные подмодели.
3. Эквивалентность Гильбертовского ИВ и Секвенциального ИВ.

N18

1. Элиминация импликации.
2. Теорема Кантора.
3. Критерий Робинсона элементарности подмодели.

N19

1. Элиминация отрицания.
2. Теорема Кантора.
3. Лемма Цорна из Аксиомы выбора.

N20

1. Предикаты, сигнатуры, модели (алгебраические системы). Семантика языка исчисления предикатов (истинность формул на модели и значение термов). Теорема об истинности бескванторных формул на подмоделях.
2. Теорема о двузначности ИС ($\vdash P \vee \neg P$)
3. Локальная теорема Мальцева. Доказать, что класс всех конечных групп не аксиоматизируем.

N21

1. Синтаксис языка исчисления предикатов (термы, формулы, свободные и связанные вхождения переменных).
2. Теорема Кантора–Бернштейна
3. Доказать, что всякая доказуемая в Гильбертовском ИВ доказуема и в Секвенциальном ИВ

N22

1. Гомоморфизмы, изоморфизмы; подмодели, связь с универсальными и экзистенциальными формулами.
2. Теорема о сравнимости ординалов и их вполнеупорядоченности относительно порядка по принадлежности.
3. Доказать формулу $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$.

N23

1. Элементарные расширения и подсистемы; элементарные вложения. Объединение элементарных цепей.
2. Фильтры и ультрафильтры. Теорема о существовании ультрафильтра.

N24

1. Фильтрованные произведения. Теорема Лося.
2. Гильбертовское исчисление
3. Проверить тождественную истинность формулы
 $(\neg((P \wedge (Q \rightarrow \neg R)) \wedge (\neg R \rightarrow \neg(Q \vee \neg R))) \rightarrow (Q \rightarrow \neg P))$

N25

1. Теорема Лося
2. Характеризация доказуемых формул.
3. Аксиоматика арифметики Пеано и стандартная модель АП

N26

1. Теорема А. И. Мальцева о компактности.
2. Теорема Кантора.
3. Проверить тождественную истинность формулы
 $(\neg((P \wedge (Q \rightarrow R)) \wedge (\neg R \rightarrow \neg(Q \vee \neg R))) \rightarrow \neg(\neg Q \rightarrow \neg P))$

N27

1. Теорема Мальцева о расширении. Полные диаграммы моделей.
2. Теорема о существовании ультрафильтров.
3. Доказать формулу в ГИВ $(A \leftrightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$.

N28

1. Теорема Робинсона о элементарных расширениях.
2. Связь истинностной и теоретико-множественной семантики.
3. Доказать в ГИВ формулу $(A \vee \neg A)$.

N29

1. Связь теоретико-множественной семантики и исчисления секвенций.
2. Теорема компактности и теорема о расширении.
3. Доказать формулу в ГИВ $((a \rightarrow b) \wedge (b \rightarrow c)) \rightarrow (a \rightarrow c)$

N30

1. Связь Исчислений секвенций и гильбертовского исчисления.
2. Теорема Лося.
3. Фильтры и ультрафильтры

N31

1. Фильтры, ультрафильтры и максимальные фильтры.
2. Нормальные формы
3. Теорема Робинсона

N32

1. Теорема о существовании ультрафильтров.
2. Основные эквивалентности ИС.
3. Аксиомы теории множеств.

N33

1. Основные эквивалентности ИС
2. Фильтры и ультрафильтры.
3. Теорема Кантора

N34

1. Основные эквивалентности ИС.
2. Вполнеупорядоченные множества и ординалы.
3. Изоморфизмы и гомоморфизмы. Истинность формул при изоморфизме

N35

1. Фильтры, главные и неглавные, максимальные и ультрафильтры.
2. Основные эквивалентности ИС.
3. Теорема Мальцева о расширении.

N36

1. Древесный и линейный вывод
2. Теорема Робинсона
3. Теорема о мощности квадрата счётных и континуальных множеств.

N37

1. Теорема о нормальной форме
2. Теорема об элементарных цепях
3. Теорема о мощности множества подмножеств.

N38

1. Теорема о каноническом представителе для вполнеупорядоченных множеств.
2. Теорема о свойствах эквивалентности на формулах
3. Теорема Кантора–Бернштейна.

N39

1. Теорема о характеристизации доказуемых формул.
2. Теорема о существовании наименьшего предельного ординала ω в ZF.
3. Теорема о существовании ω

N40

1. Теорема А. И. Мальцева о компактности
2. Теорема о двузначности ИС.
3. Доказать $(a \vee \neg a)$